

吴洪

电话: 15267317714

邮箱: wuhong0324@gmail.com

主页: github.com/sanyueuy



哔哩哔哩

Github

小红书



教育背景

中国农业大学 (985 / 双一流)

2023.09 – 至今

• 农业智能装备(理科试验班)

中国农业大学工学院理科试验班 (智能装备方向), 与清华姚班、浙大竺院工科试验班等同属小班化、导师制、高保研率 (95%) 的拔尖培养体系。线性代数, 程序设计满绩, 四级538, 六级472. 已锁定保研名额。

Lab: 工学院具身智能与农业机器人研究中心

导师: 陈建老师

科研经历

玉米育种支持大模型和open claw具身智能平台的开发

2025.04 – 2026.04

核心开发者/项目负责人 依托于北京市大学生创新训练计划

解决问题: 将大模型的泛化和提示词遵循能力应用于农业/具身场景

概述: 结合使用检索增强生成(RAG)技术的云端大模型和边缘端树莓派小车实现具备“移动-观测-决策”全链路交互能力的履带式育种装置以及云端育种决策支持平台的部署。创新性引入大模型上下文协议(MCP)并提供skill以便openclaw调用小车能力(二自由度云台, 相机, 履带式底盘), 并支持可变拓扑。当部分能力基座下线时, 系统依然能正常提供服务。

DiffCorn-Fusion高通量玉米表型检测方法

2025.01 – 至今

核心开发者/项目负责人

解决问题: 高通量低成本田间表型测量, 以及玉米的结构化表示

概述: 从简单的提示词工程指导大模型辅助玉米育种到设计并落地了综合了训练yolov11识别目标框, 将META公司的Segment Anything Model, Apple的Depth Pro封装为function, 使用RAG技术融入玉米育种和表型知识的玉米表型分析和育种专家Agent。针对更加要求实时性的田间高通量表型检测, 开发了DiffCron-Fusion模型。该模型提出了一种64D的玉米结构化表示, 使用16层PhytoMer(植物元), 每层包括节间长度、叶片方位角、叶片长度、叶片倾角四个生物学参数。使用ADEL(A Dynamic Model for the Development of Maize)作为先验知识训练, 提取DINOv3的1024维视觉特征, 完成了yolo26边界框提取-DINO V3特征表示-DCF高度回归的全流程, 并在来自于中国农业大学西校区温室采集的数据集上训练了675k参数的DCF, 取得了在测试集上MAE=0.99的结果。

基于RAG的Minecraft服务器智能管理Agent

2024.12 – 2025.6

核心开发者/项目负责人

解决问题: 大模型在模拟场景下的长期记忆和执行

概述: 独立开发基于大语言模型(DeepSeek)与RAG技术的服务器智能管家系统, 并成功部署于Linux云服务器。底层通信基于RCON协议, 赋予Agent对服务器环境(玩家坐标、生命值、手持物品及世界时间等NBT数据)的实时感知与指令执行权限。知识库构建方面, 自主编写爬虫定向抓取Minecraft原版及“农夫乐事”模组Wiki, 采用BGE-M3模型进行多语言词嵌入(Embedding)处理, 并构建FAISS本地向量数据库。核心决策层通过严格的JSON格式prompt工程, 使Agent能够精准解析复杂游戏机制, 自主将玩家的自然语言语义转化为游戏指令, 并实现了长短期记忆、多轮逻辑闭环以及游戏数据的在腾讯云对象存储的自动化备份管理。

论文发表

End-to-End Intelligent Maize Plant Height Estimation: A Geometry-Constrained Single View Metrology Framework

第三作者投递至: Information Processing in Agriculture (JCR Q1 / 中科院1区Top)

• 概述: 针对大田环境下玉米植株高度测量效率低、易受复杂背景干扰的问题, 本项目提出了一种深度学习感知与单视图几何(SVM)耦合的端到端估算框架。我在其中负责将传统几何度量模型与现代计算机视觉技术结合, 通过yolo来识别玉米的关键点, 实现了非接触式、高精度的表型参数自动提取。

竞赛经历

支付宝小程序开发者大赛

全国三等奖

2024年7月

第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛

北京赛区C/C++程序设计大学A组三等奖

2024年4月

全国青少年信息学奥林匹克竞赛

普及组省级一等奖

2019年12月

全国中学生生物学联赛

省级二等奖

2019年12月

个人陈述

- 作为中国农业大学农业智能装备专业的本科生，我的知识面极为广阔，致力于探索具身智能与自动化技术在真实场景下的落地，具备将前沿人工智能算法与扎实机械硬件工程相结合的全栈开发能力，不仅熟练掌握 Python、Linux 后端部署、大语言模型 RAG 架构设计以及前沿计算机视觉模型（如 YOLOv26、DINOv3）的微调与应用，还拥有丰富的 SolidWorks 机械结构设计与边缘计算设备（如树莓派）软硬件联调实战经验。在主导农业育种机器人研发与独立开发服务器管理 Agent 等项目中，我展现出了打破学科壁垒的系统性思维、跨界速成的自驱学习力以及死磕底层代码与硬件排障的坚韧执行力，始终保持着将硬核极客灵感转化为高完成度工程产品的创客精神。此外，我具备良好的英文文献阅读能力，日常生活中热爱摄影与深度了解各类硬核前沿知识，这些对视觉美学与复杂系统机制的探索也持续反哺着我的算法直觉与工程创新能力。